

杨氏模量实验为可以写报告的实验，数据记录请自行拍照留档，杨氏模量计算可以当堂完成或回去计算并下周交到本实验室，如果写完整报告，按中心要求时间及地点提交。

实验 3 用拉伸法测量钢丝的弹性模量

弹性模量是表征刚性材料在弹性限度内材料抗压或拉伸性能的物理量。1807 年因英国物理学家托马斯·杨(Thomas Young, 1773–1829)研究的结果而命名, 也称为杨氏模量。它仅取决于材料本身的物理性质, 与样品的尺寸大小、外形和外加力的大小无关。弹性模量的大小标志材料的刚性程度, 弹性模量越大, 发生形变越难。弹性模量的测定对研究金属、半导体、聚合物、陶瓷、橡胶等各种材料的力学性质有着重要意义, 是工程技术中常用的重要力学参数。

实验目的

1. 掌握用伸长法测量金属丝弹性模量的方法;
2. 理解光杠杆光学放大法测量长度微小变化的原理;
3. 掌握两种数据处理方法(最小二乘法和作图法)
4. 学会计算物理量的不确定度。

实验原理

在材料弹性限度内, 应力 F/S (即法向力与力所作用的面积之比) 和应变 $\Delta L/L$ (即长度的变化与原长之比) 相比是一个常数, 即

$$E = (F/S)/(\Delta L/L) = FL/S\Delta L \quad (1)$$

式中 E 称为材料的弹性模量, 本实验研究如何用拉伸法测量钢丝的弹性模量。

因为刚性材料在外力拉伸下一般伸长量 ΔL 很小, 可采用光杠杆通过光学放大法测量 ΔL 。

光杠杆（如图 3-1 所示）是一个带有可旋转平面镜的支架，平面镜的镜面基本垂直于刀口和杠杆支脚的足尖所决定的平面，杠杆支脚的足尖与被测物接触。当金属丝受到向下拉力 F 作用时，足尖将随被测物下降微小距离 ΔL ，平面镜镜面的法线将转过一个 θ 角，此时从望远镜中看到的标尺刻度是标尺经过平面镜反射所成的像，从尺子发出的入射线和反射线的夹角为 2θ ，如图 3-2 所示，当 θ 很小时，

$$\theta \approx \tan \theta = \Delta L / l \quad (2)$$

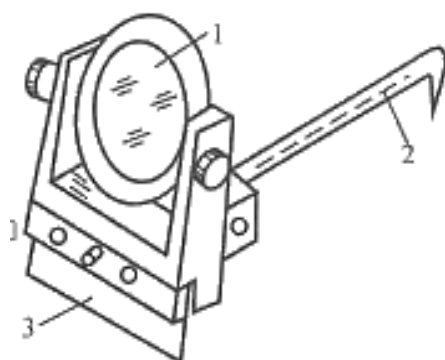


图 3-1 光杠杆结构图
1.平面镜；2.杠杆支脚；3.刀口

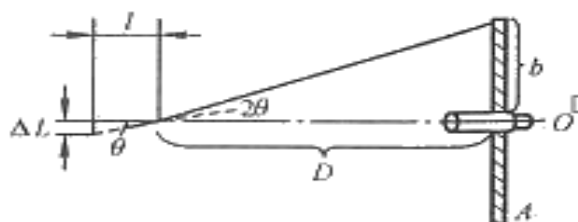


图 3-2 光杠杆原理图

式中 l 是支脚尖到刀口的垂直距离（也叫光杠杆的臂长）。由图 3-2 可知

$$\tan 2\theta \approx 2\theta = \frac{b}{D} \quad (3)$$

式中 D 为镜面到标尺的距离， b 为在拉力 F 作用下标尺读数的改变。

由 (2) 和 (3) 两式得到

$$\frac{\Delta L}{l} = \frac{b}{2D}$$

由此得

$$\Delta L = \frac{bl}{2D} \quad (4)$$

由（1）和（4）两式得

$$E = \frac{2DLF}{Slb} \quad (5)$$

式中 $2D/l$ 叫做光杠杆的放大倍数。测出 D 、 L 、 l 和金属丝直径 d ($S = \pi d^2 / 4$) 及一系列的 F 与 b 之后，由式（5）即可计算出金属丝的弹性模量 E 。

实验装置

弹性模量测量仪实验装置如图 3-3 所示。待测金属丝长约 1m，其上端夹紧悬挂于支架顶部，穿过中空的圆柱形管制器后，下端被管制器底部夹紧，支架中部有一平台，平台中一圆孔，管制器能在孔中上下自由移动，砝码加在管制器下的砝码托上，金属丝因受到拉力而伸长。

砝码加在砝码托上，拉伸钢丝，钢丝伸长后带动管束器下降，光杆杠后足随之下降。从望远镜中观察标尺读数的变化，并记录。

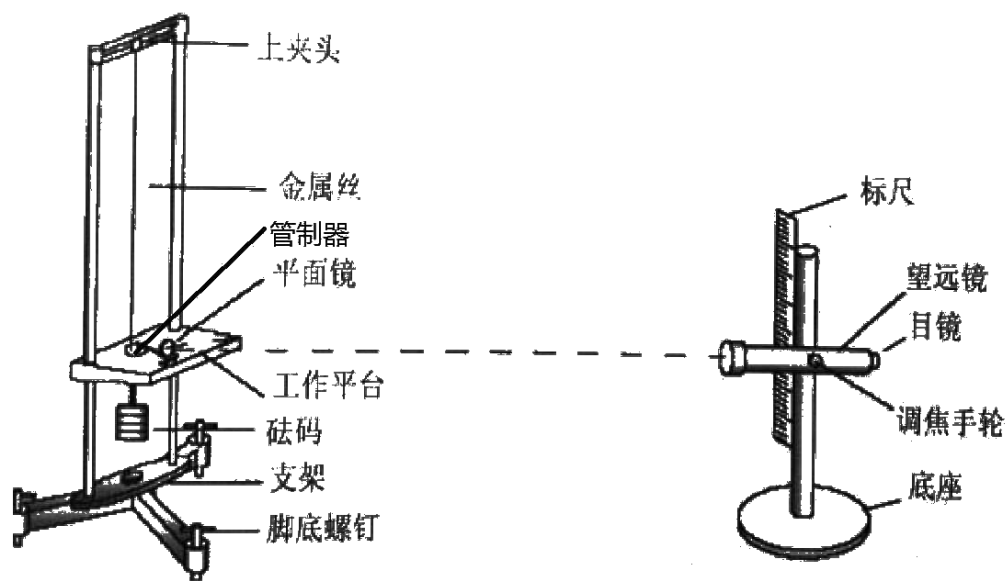


图 3-3 弹性模量测量仪实验装置

实验内容

一. 基础内容

1. 预习要求

- (1) 理解弹性模量的物理意义及定义。
- (2) 理解光杠杆的放大原理。

(3) 初步了解弹性模量实验仪实验装置的工作原理。

2. 实验过程要求

(1) 调节仪器

① 调节支架底部螺丝，确保平台的水平；调节平台的上下位置，使管制器顶部与平台的上表面共面；调节管制器后部螺母松紧，使管制器可以上下自由移动，而左右只能小幅度转动；

② 光杠杆的调节：光杠杆和镜尺组是测量金属丝伸长量 ΔL 的关键部件。调节光杠杆处于正常工作状态；

③ 镜尺组的调节：调节望远镜、直尺和光杠杆三者之间的相对位置，调节望远镜目镜及物镜焦距，使标尺像清晰，见图 3-3。

(2) 测量

① 砝码托的质量为 m_0 ，记录望远镜中标尺的初始读数 b_0 作为钢丝的起始长度；

② 在砝码托上逐次加相同质量的砝码，记录每增加一个砝码时望远镜中标尺上的读数 b_i ，然后再将砝码逐次减去，记下对应的读数 b_i' ，取相同砝码的两组数据的平均值 $\bar{b}_i$ ；

③ 选用合适的仪器测量金属丝的长度 L ，平面镜与标尺之间的距离 D ，光杠杆的臂长 l ，金属丝直径 d 。

3. 数据处理要求

把式 (5) 改写为

$$b_i = 2DLF_i / SIE = MF_i \quad (6)$$

其中 $M = 2DL / (SIE)$ ，在一定的实验条件下， M 是一个常量，做 $\bar{b}_i - F_i$ 关系图，其斜率为 M 。由图上得到 M 的数据后可由式 (7) 计算弹性模量

$$E = 2DL / (SIM) \quad (7)$$

用最小二乘法对数据进行线性拟合，并附图，求出弹性模量及其不确定度。

二. 提升内容

测量弹性模量实验的难点在于测量金属丝长度的微小变化量 ΔL ，本实验利用光的单缝衍射法对 ΔL 进行测量，把长度微小变化的测量转变成衍射斑点宽度

变化的测量。

如图 3-4 所示，激光照射在狭缝上，在远处屏幕上产生衍射斑点，关注零极斑点的长度。当金属丝在外力作用下被拉长，狭缝变窄，衍射斑点长度也随之变化，因为衍射斑点长度的变化比金属丝长度变化大得多，从而实现微小长度的放大。测量方法可参考参考资料 8，自主设计实验方案，搭建实验装置，测量金属丝的弹性模量。

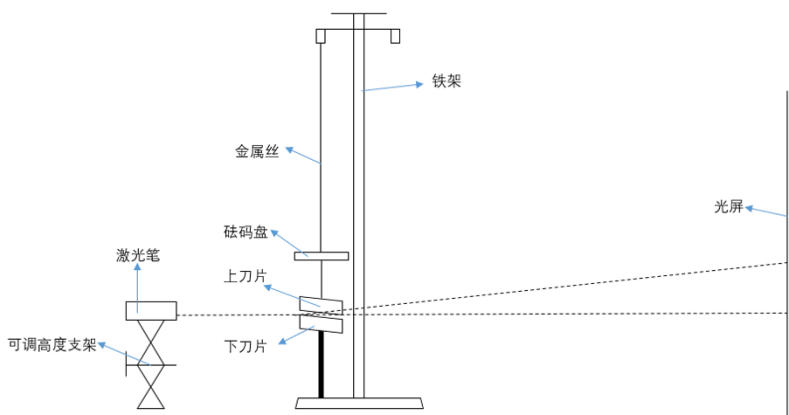


图 3-4 光的单缝衍射法测量弹性模量实验装置示意图

三. 进阶内容

较长的金属丝在外力作用下，长度会发生微小变长，但横截面积几乎不变，电阻因此变大。利用非平衡电桥测量电阻微小变化的方法，测量金属丝长度的微小变化，进而测量金属丝弹性模量。

自主设计实验方案，画出实验电路图，自主搭建非平衡电桥电路，测量并记录在逐渐变化的外力下，电阻渐变值，利用作图法及最小二乘法处理数据，计算金属丝的弹性模量。

四. 高阶内容

杨氏模量测量方法较多，同学们可以探讨弯梁法、共振法、超声法，RLC 电路法、霍尔传感器法等测量弹性模量的原理和方法，自主设计并搭建装置，测量弹性模量。

分析上述力学、电学及光学的测量方法 比较各种方法的优缺点及在实际工程中的应用。

思考题

1. 预习思考题

- (1) 什么是材料的弹性模量，它和材料的长度、横截面积是否有关？
- (2) 光杠杆放大原理是什么，它的放大倍数由那些量决定？

2. 实验过程思考题

- (1) 实验过程中，如果从望远镜中看到的尺子不清晰是因为什么，如何调节才能使得尺子读数清晰？
- (2) 实验过程中，当从望远镜看到尺子的初始值较大，调节什么仪器可以使得初始值较小，以免加砝码后读数溢出？
- (3) 如何准确测量光杠杆的臂长？

3. 实验报告思考题

- (1) 利用光杠杆，把测量微小长度 ΔL 转变成测量标尺读数 b ，光杠杆的放大率为 $M = 2D/l$ ，根据此式能否以增加 D 减小 l 来提高放大率，这样做有无好处？有无限度？应怎样考虑这个问题？
- (2) 实验中，各个长度量用不同的仪器来测量是怎样考虑的，为什么？
- (3) 材料拉伸的同时，一般径向会收缩，调研文献，如果同时考虑纵向拉伸和径向收缩，如何定义物理量描述材料的这种性质？

参考资料

- [1] 吴泳华, 霍剑青, 浦其荣. 大学物理实验. 北京: 高等教育出版社, 2005. 11, 137-141
- [2] 张志东, 魏怀鹏, 展永. 大学物理实验 (第四版), 2011.8, 北京: 科学出版社, 129-134
- [3] 徐建强, 徐荣历. 大学物理实验(第二版). 北京: 科学教育出版社, 20014. 1,

220-225

- [4]孙丽媛, 祖新慧. 大学物理实验. 北京:清华大学出版社, 2014. 4, 42-46
- [5]江美福, 方建性. 大学物理实验教程. 北京:科学出版社, 2009. 08 104-106
- [6]张海鲲, 邵明辉, 崔晓军. 大学物理实验. 北京:高等教育出版社, 2015. 8, 153-157
- [7]毛爱华, 武娥. 大学物理实验. 北京:机械工业出版社, 2015. 1, 53-56
- [8]张澍辰, 朱玲, 梁燕. 物理实验. 2021. 6, 55-58
- [9] 沙金巧, 杨俊义, 范君柳, 樊丽娜. 利用衍射法自动测量金属的弹性模量[J]. 物理与工程, 2023. 1, 147-150
- [10] 肖林轩, 杨阳, 王晓威, 闫涵, 吴峰, 李晓兰. 斜双镜光杠杆法测量金属丝杨氏模量[J]. 大学物理实验, 2023. 1, 54-58

附件 1

激光杠杆及其放大作用

用激光器作光杠杆的方法有两种:

第一种方法: 激光器出光口装有十字形光阑, 将其取代原来光杠杆的反射平面镜, 置于弹性模量的管制器上, 调节十字光斑位置使其直接照射到标尺上, 激光器随着管制器高度变化仰角发生变化, 读取标尺上读数, 直接利用光杠杆原理, 通过改变 D 的大小而任意调节放大倍数, 此实验装置简单, 思路清晰, 便于调节。

第二种方法: 用前端装有十字形光阑的激光器取代原实验装置上的望远镜, 将十字光斑经平面镜反射后照射到标尺上而读数。此方法原理清晰, 实验装置简单, 操作方便。

参考资料

- [1]胡成华, 周平. 大学物理. Vol. 25No. 3. 2006. 03

附件 2

实验名称: 固体热膨胀系数的测量

实验目的

1. 学会用光杠杆法测量微小长度的变化；
2. 测定金属棒的线膨胀系数。

实验原理

不同的材料受热后热胀冷缩的相对长度变化是不同的，物理上为了表征材料这种特性，定义物理量线膨胀系数 α 来描述。

线膨胀是指固体材料在受热膨胀时，在一维方向上的伸长。在一定的温度范围内，固体受热后，其长度会增加。

设固体原长为 L ，由初温 t_1 加热升温至末温 t_2 ，物体伸长长度的变化为 ΔL ，则有

$$\Delta L = \alpha L(t_2 - t_1) \quad (8)$$

上式表明，物体受热后其伸长量与温度的增加量成正比，和原长也成正比。和物理本身的性质 α 有关， α 称为固体的线膨胀系数。

$$\alpha = \Delta L / L(t_2 - t_1) \quad (9)$$

利用正文中光杠杆的实验原理，可以测量物理受热后固体材料伸长的微小量，可得

$$\alpha = bl / 2DL(t_2 - t_1) \quad (10)$$

参考资料

[1]江美福，方建性 大学物理实验教程. 北京:科学出版社，2009.08 108-109

梁燕